GASES IDEALES

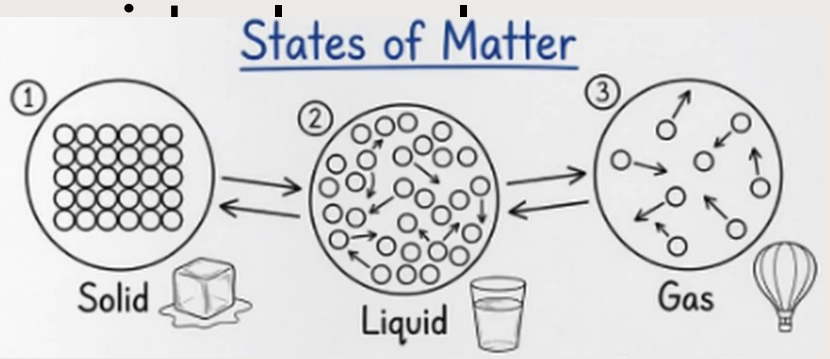
CLASE 02 INTENSIVO
QUIMICA

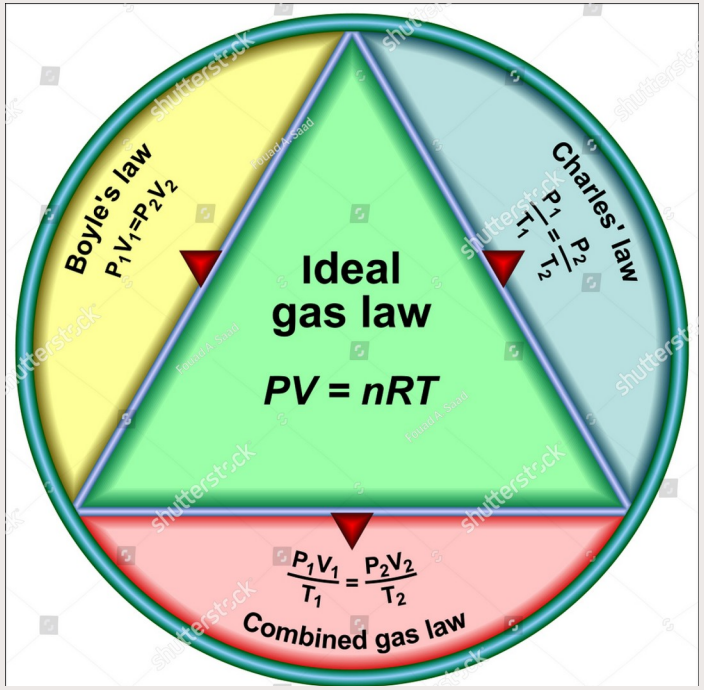
GERMAN H
ENAMORADO M



GAS IDEAL

Dentro de los estados de la materia destaca el estado gaseoso por sus propiedades y comportamiento particular. Para analizarlos se consideran los gas[illegible] reales





Los gases ideales son aquellos en los que sus partículas no sufren fuerzas intermoleculares, es decir, no se atraen o interactúan entre sí. Por esto, sus átomos o moléculas son independientes y tienen libertad de movimiento. En condiciones normales la mayoría de los gases se comportan como gases ideales

CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES IDEALES

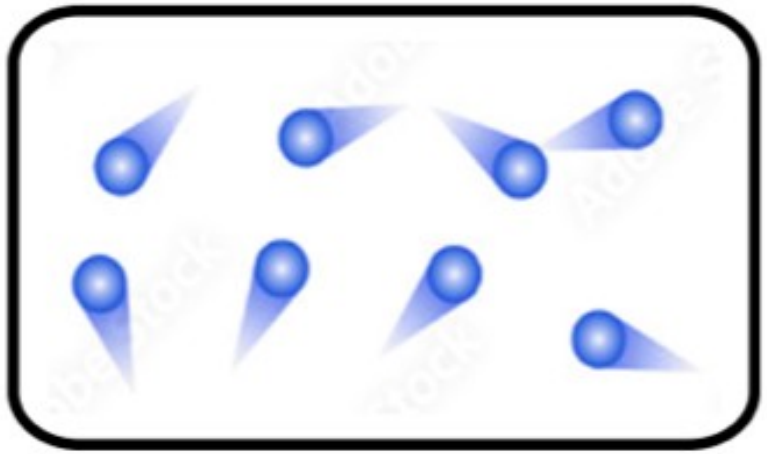
Sin importar su composición, los gases ideales presentan una serie de características que se resumen a continuación.

Nivel macroscópico	Nivel molecular
• Poseen forma y volumen indefinido, lo que les permite adaptarse al recipiente que los contiene. • Se presentan en una sola fase. • Ocupan todo el espacio que tengan a su disposición. • Al ponerse en contacto con otros gases pueden formar mezclas homogéneas o reaccionan para producir nuevos compuestos. • Son altamente compresibles y poseen bajas densidades.	• Sus partículas se encuentran en movimiento continuo aleatorio ampliamente separadas unas de otras. • Las fuerzas intermoleculares se consideran despreciables. • Los átomos o moléculas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene. • El gas se considera puro ya que todas sus partículas son idénticas.

Gas Ideal

Condiciones

-- Baja presión
-- Altas temperaturas
-- Bajas densidades



Propiedades

-- Presión
-- Volumen
-- Temperatura
-- Cantidad de sustancia

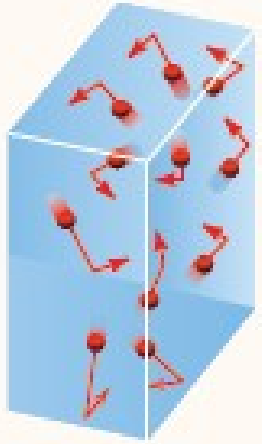
Consideraciones

Se considera que las partículas:

* No tienen volumen propio
* Las colisiones son elásticas
* No tienen interacción entre sí

LA PRESIÓN

Corresponde a la relación entre la fuerza aplicada por un gas (F) y el área donde esta se aplica (A)
La presión tiene relación con la actividad de un gas: a mayor presión se espera un mayor número
de choques de las partículas.



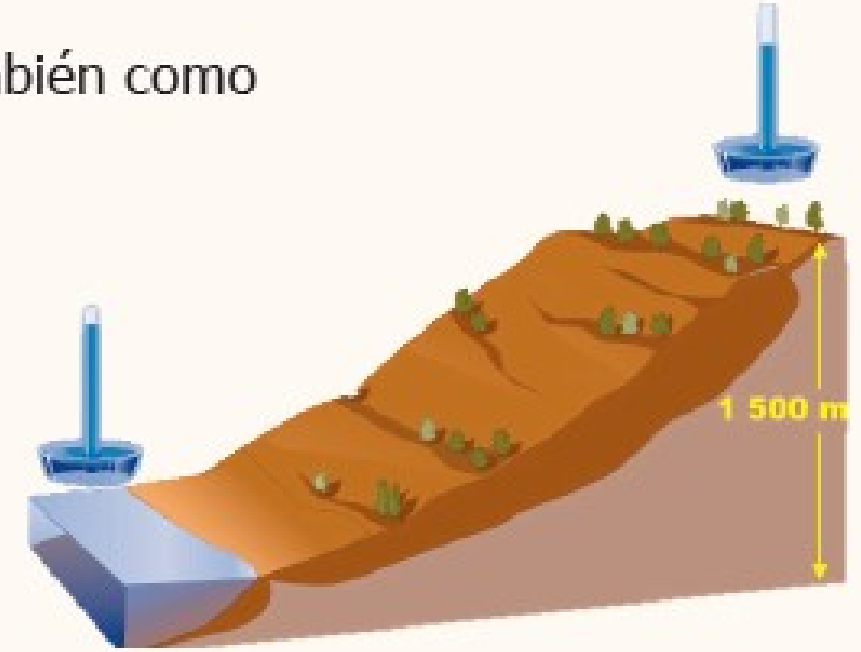
$$P = \frac{F}{A}$$

En química es común la medición de la presión de un gas en atmósferas (atm) y milímetros de mercurio (mm Hg).

1 atm = 760 mm Hg
1 atm = 101.325 Pa

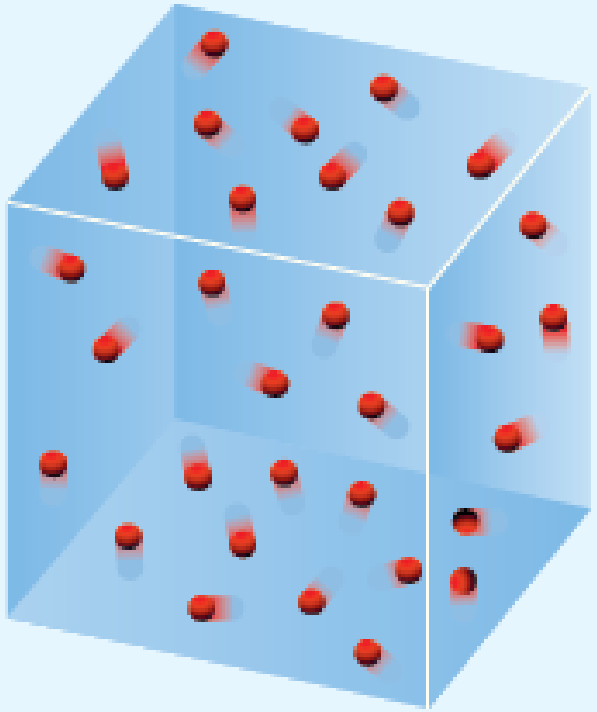
Los mm Hg se conocen también como Torr (1 mm Hg = 1 Torr).

Un caso particular es la presión atmosférica, definida como la presión que ejercen los gases que componen la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esta decrece conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar.



VOLUMEN

Corresponde al espacio ocupado por el gas. Considerando su capacidad de expansión, el volumen se asocia con la capacidad del recipiente que lo contiene.



En química es común la medición del volumen de un gas en litros (L) y metros cúbicos (m^3).

$1\ m^3 = 1000\ L$

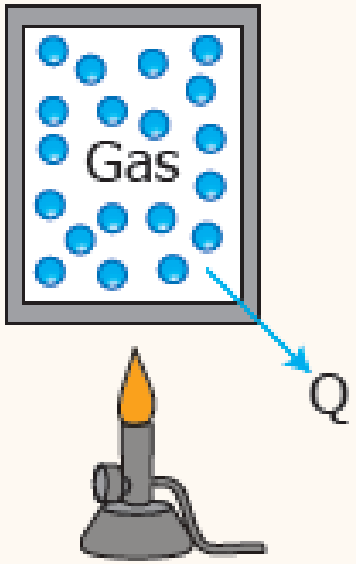
$1\ cm^3 = 1\ mL$

$1\ dm^3 = 1\ L$

Los gases tienen la capacidad de ser comprimidos o expandidos por facilidad gracias a que gran parte del volumen total ocupado corresponde a espacio vacío.

TEMPERATURA

Se define como la medida de la intensidad del calor de un gas.



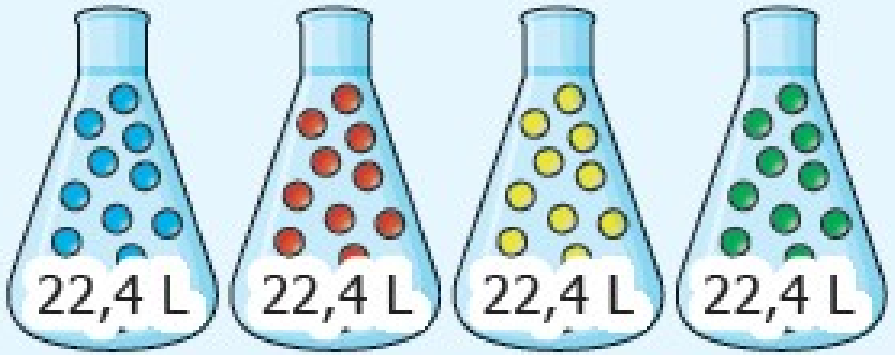
En química es común la medición de la temperatura de un gas en grados Celsius (°C) y Kelvin (K). Recuerde que

$$K = °C + 273{,}15$$

La temperatura de un gas se relaciona con la actividad del mismo. A mayor temperatura, las partículas tendrán mayor energía cinética y, por lo tanto, presentarán más movimiento.

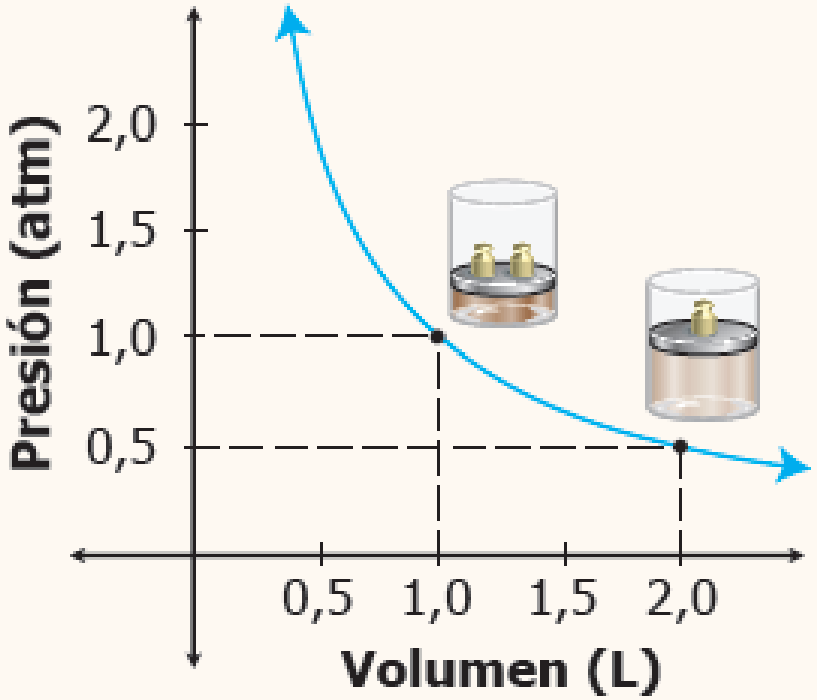
MOLES

Se refiere a la cantidad de gas que contiene $6{,}022 \times 10^{23}$ partículas de un gas.



LEY DE BOYLE

Se utiliza a la hora de resolver problemas que relacionan la presión y el volumen de un gas a temperatura y moles constantes. Establece que la relación entre presión y volumen es inversamente proporcional.



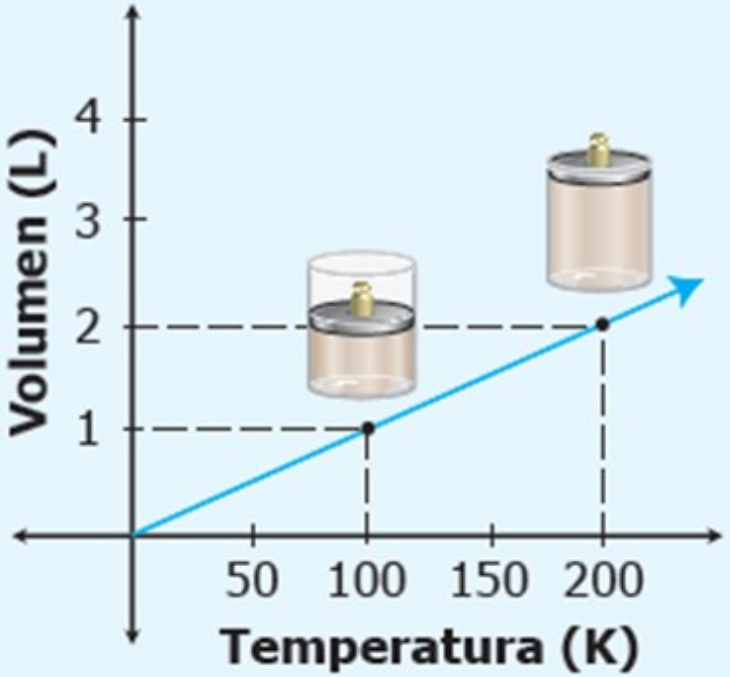
La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Boyle–Mariotte es

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

- P_1 : Presión inicial.
- P_2 : Presión final.
- V_1 : Volumen inicial.
- V_2 : Volumen final.

LEY DE CHARLES

Se utiliza a la hora de resolver problemas que relacionan la temperatura y el volumen de un gas a **presión y moles constantes**. Establece que la relación entre temperatura y volumen es directamente proporcional.



La expresión matemática que permite resolver problemas que requieran la aplicación de la ley de Charles es

$$V_1 T_2 = V_2 T_1$$

- T_1 : Temperatura inicial.
- T_2: Temperatura final.
- V_1 : Volumen inicial.
- V_2 : Volumen final.

Ley de Boyle ($P_1V_1 = P_2V_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un gas confinado en un cilindro ocupa 8.0 L a una presión de 2.0 atm. Si la presión se aumenta hasta 5.0 atm, manteniendo constantes la temperatura y la cantidad de gas, ¿qué volumen ocupará el gas?

Situación 1	Situación 2
V1 = 8.0L	V2 = ??
P1 = 2.0 atm	P2 = 5.0 atm

Aplico la ecuación $P_1V_1 = P_2V_2$

Despejo la ecuación y dejo a V2 sola y positiva $V2 = \frac{P1V1}{P2}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$V2 = \frac{2\ atm\ x\ 8\ L}{5\ atm} = \frac{16L}{5} = 3.2L$$

Ley de CHARLES ($V_1/T_1 = V_2/T_2$)
EJERCICIOS RESUELTOS

Un gas ocupa 3.0 L a 10 °C. Si se enfría hasta −20 °C, manteniendo la presión constante, ¿cuál será su nuevo volumen? (Recuerde convertir las temperaturas a Kelvin: K = °C + 273).

Situación 1	Situación 2
V1 = 3.0L	V2 = ??
T1 = 10°C	T2 = -20°C

Aplico la ecuación $V_1/T_1 = V_2/T_2$

Primero debemos convertir las temperaturas que están en °C a K

T1=10 + 273 = 283K

T2= -20 + 273 = 253K

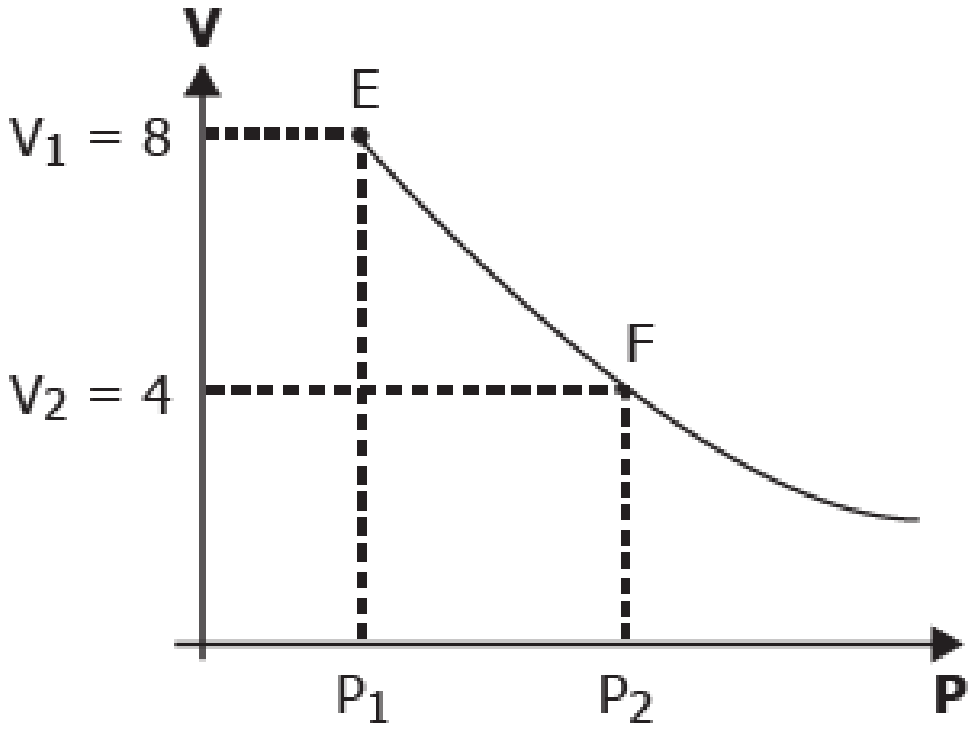
Despejo la ecuación y dejo a V2 sola y positiva $V2 = \frac{T2V1}{T1}$

Reemplazo los valores conocidos y resuelvo la operación matemática

$$V2 = \frac{253Kx\ 3\ L}{283K} = \frac{759L}{283} = 2.68L$$

PREGUNTAS TIPO ICFES

La ley de Boyle afirma que para un gas ideal con temperatura y numero de moles constantes, la presión es inversamente proporcional al volumen, estableciéndose la relación $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$. La gráfica muestra el comportamiento del volumen de un gas ideal que se somete a dos presiones.



Sabiendo que $P_2 = P_1 \cdot V_1 / V_2$, ¿cuál es la presión P_2 en el punto F?

A. $2P_1$

B. $\frac{P_1}{2}$

C. $8P_1$

D. $\frac{P_1}{8}$

13. Para la clase de Ciencias, Juan investiga sobre la variación de la temperatura de ebullición del agua en ciudades ubicadas a distintas alturas sobre el nivel del mar (m s. n. m.). Él encuentra datos para cinco ciudades y los registra en la siguiente tabla.

Altitud (m s. n. m)	0	457	1.067	1.524	2.438
temperatura de ebullición (°C)	100.0	98,5	96,0	94,5	91,5

Con base en los datos obtenidos, Juan afirma "a medida que aumenta la altitud, disminuye la temperatura de ebullición del agua", ¿Esta afirmación puede considerarse una evidencia o una conclusión basada en los datos experimentales?

A. Una conclusión, porque da una posible explicación al fenómeno observado.

B. Una evidencia, porque tiene en cuenta las variables del experimento.

C. Una conclusión, porque evalúa la tendencia de los datos contenidos en la tabla.

D. Una evidencia, porque los datos obtenidos proceden de diferentes experimentos.

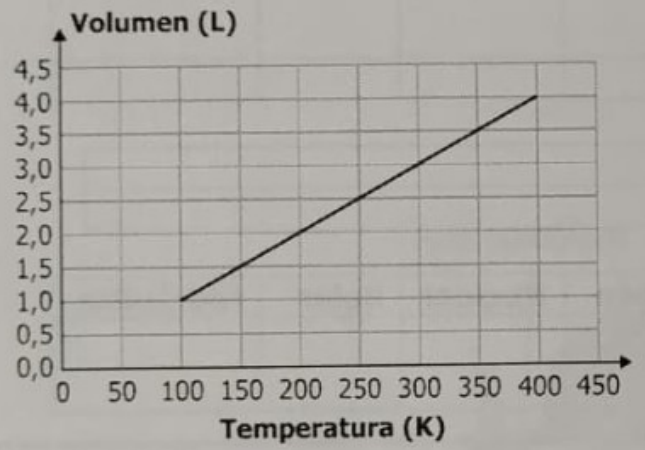
D. Variando la sustancia de cada uno de los recipientes.

71. Un gas se encuentra contenido en un globo a una presión de 1 atmósfera y sobre él se realiza un experimento en donde se hacen variaciones de la temperatura para evaluar su volumen. Los resultados se muestran en la tabla que aparece a continuación.

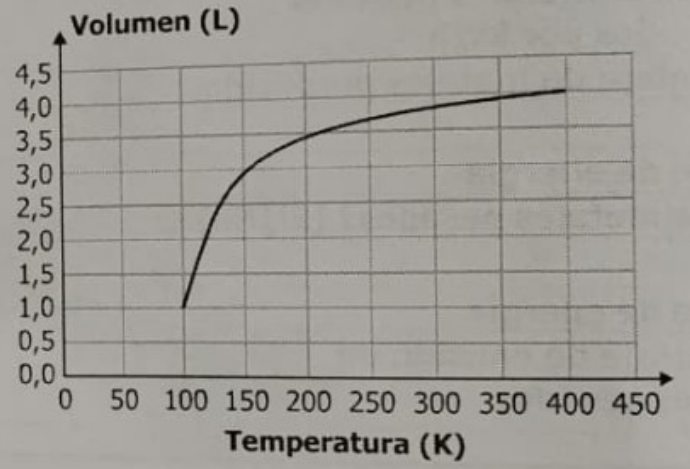
Temperatura (k)	100	200	300	400
Volumen (L)	1	2	3	4

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la relación entre volumen y temperatura mostrada en la tabla?

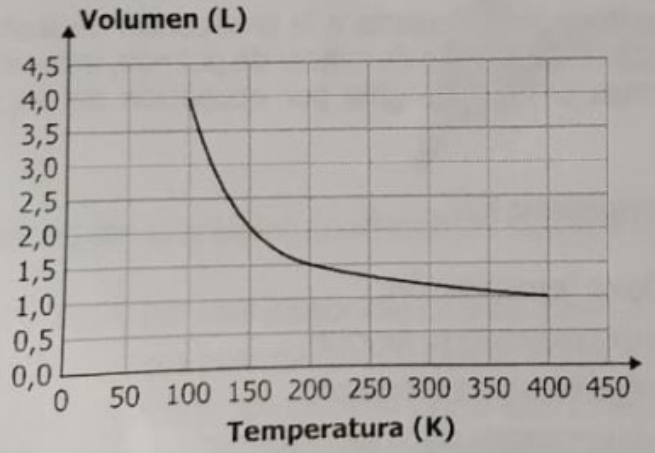
A.



B.



C.



D.

